


# Progetto di Ingegneria del Software 2026/2027

## Università Ca' Foscari Venezia

## Piano di Progetto (D2)

versione 1.0

## I paguri

16/10/2026

*Document Informations*

| Nome Progetto | App Laboratorio in Campo | Acronimo | I paguri |
|---|---|---|---|
| Deliverable | D2 – Piano di Progetto | | |
| Data di Consegna | 16/10/2026 | | |
| Team Leader | Ibrahima Tely Barry | | 892315@stud.unive.it |
| Team members | Damiano Scarpa, Claudia Cogoni, Nicola Sossai, Taj Uddin | | |

*Document History*

| Version | Issue Date | Stage | Changes | Contributors |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 16 / 10 / 2026 | Final | Prima emissione | Tutto il team |

# Indice


*1. Introduzione* *4*

**1.1. Descrizione generale del progetto** **4**

**1.2. Scopo e obiettivi del piano** **4**

**1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti** **4**

**1.4. Struttura del documento** **5**

*2. Organizzazione del progetto* *5*

**2.1. Modello di processo** **5**

**2.2. Struttura organizzativa e Responsabilità Progetto** **6**

**2.3. Interfacce Organizzative** **6**

*3. Processi gestionali* *7*

**3.1. Obiettivi e priorità** **7**

**3.2. Monitoraggio e controllo** **7**

**3.3. Gestione dei rischi** **8**

**3.4. Gestione delle comunicazioni** **9**

**3.5. Gestione della configurazione e della qualità** **9**

*4. Processi tecnici* *9*

**4.1. Metodi, strumenti e tecniche** **9**

4.1.1 Ambiente di sviluppo . . . . . 9

4.1.2 Linguaggi . . . . . 10

4.1.3 Standard e linee guida . . . . . 10

**4.2. Documentazione** **10**

**4.3. Funzionalità di supporto al progetto** **11**

4.3.1 Pianificazione della qualità . . . . . 11

4.3.2 Gestione delle configurazioni . . . . . 11

*5. Pianificazione delle attività e delle risorse* *12*

**5.1. Work Breakdown Structure (WBS)** **12**

**5.2. Attività e dipendenze (PERT)** **13**

**5.3. Diagramma di Gantt** **15**

*Appendici* *15*

# 1. Introduzione

## 1.1. Descrizione generale del progetto

## 1.2. Scopo e obiettivi del piano

L'obiettivo pratico del corso è la realizzazione in team di un'app Android a supporto del **Laboratorio in Campo** per gli studenti di Scienze Ambientali. L'app dovrà gestire principalmente le seguenti funzionalità:

- Raccolta dati (piante, rocce, dati fisici/chimici).
- Condivisione di materiali e comunicazione tra i membri del team.
- Utilizzo dei sensori dello smartphone (GPS, fotocamera, altitudine).

In particolare, gli utenti sono individuati come docenti e studenti, ognuno con ruoli e permessi differenti. Il risultato atteso è un'applicazione funzionante, testata e documentata, che possa essere utilizzata durante le attività di laboratorio in campo. Gli studenti sono in grado di:

- Unirsi a un gruppo di lavoro.
- Inserire dati raccolti sul campo, tramite l'upload di foto, scrivere note testuali e modificare i dati inseriti e visualizzare i dati raccolti da altri membri del gruppo.
- Visualizzare i dati raccolti in tempo reale.
- Generare report in formato xlsx dei dati raccolti e scrivere una relazione finale.

I docenti sono in grado di:

- Creare gruppi di lavoro e invitare gli studenti a unirsi.
- Visualizzare i dati raccolti dagli studenti in tempo reale.
- Generare report in formato xlsx dei dati raccolti.

## 1.3. Definizioni, acronimi e riferimenti

**Definizioni e Acronimi**

Al fine di sciogliere in partenza possibili ambiguità, di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi dei termini tecnici utilizzati nel presente Piano di Progetto:

- **WBS (Work Breakdown Structure)**: Struttura di scomposizione del progetto in attività, funzioni e task elementari.



- **PERT (Program Evaluation and Review Technique)**: Diagramma che rappresenta le attività del progetto e le relazioni tra di esse, aiutando a identificare il percorso critico.
- **Gantt**: Diagramma che mostra le attività del progetto nella scala temporale, permettendo di visualizzare sovrapposizioni, dipendenze e durata.
- **SRS (Software Requirements Specification)**: Documento di specifica dei requisiti software.
- **App**: Applicazione mobile per Android.
- **D0, D1, ecc.**: Nomenclatura utilizzata per identificare i vari Deliverable del progetto.

**Riferimenti**

Di seguito sono elencati i documenti e i materiali a cui ci si riferisce nel presente piano:

- **Documenti interni**:
  - *Deliverable D0*: Documento contenente la definizione dei gruppi di lavoro, l'elenco dei partecipanti e i relativi CV.
  - *Deliverable D1*: Documento contenente l'analisi dei requisiti e il contesto generale del progetto.
- **Documenti esterni e manuali**:
  - Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software.
  - Documentazione ufficiale per lo sviluppo Android.

### 1.4. Struttura del documento

La Sezione 2 descrive l'organizzazione del progetto. La Sezione 3 riporta i processi gestionali e la Sezione 4 i processi tecnici. La Sezione 5 contiene la pianificazione delle attività e delle risorse. Le appendici raccolgono il materiale di riferimento.

## 2. Organizzazione del progetto

### 2.1. Modello di processo

Per lo sviluppo della nostra applicazione adotteremo un modello di processo ibrido, che combina elementi del modello Waterfall e della metodologia Agile: in questo modo tramite il modello Waterfall potremo allinearci rigorosamente al calendario accademico scelto dal docente, caratterizzato da una sequenza di 7 deliverable (D1–D7) con scadenze temporali fisse e contenuti predefiniti; mentre a livello operativo interno, il modello Agile favorisce una comunicazione costante e trasparente tra i membri del gruppo, permettendo di sviluppare



e testare l'applicazione Android per moduli successivi. In questo modo è possibile verificare continuamente le funzionalità sul campo (come l'acquisizione GPS, la gestione della fotocamera e il salvataggio dei dati offline), intercettare eventuali bug e accogliere miglioramenti senza compromettere il rispetto delle scadenze formali.

## 2.2. Struttura organizzativa e Responsabilità Progetto

Il team di lavoro è composto da 5 membri e adotta una struttura organizzativa orizzontale e paritetica. Non è prevista una suddivisione dei ruoli specifica o compiti tecnici rigidi; puntiamo invece su una rotazione dei compiti da scandire per ciascun deliverable. In occasione di ogni consegna, il carico di lavoro complessivo viene scomposto in parti equivalenti, assegnando una specifica responsabilità di stesura e compito a ciascun componente del gruppo.

In questo modo ciascun componente produce in autonomia la propria sezione assegnata, inclusi file testuali, tabelle, schemi, ecc. Questi documenti vengono poi aggregati e convertiti in un progetto LaTeX unificato. In questa fase ci si avvale dell'assistenza di strumenti di Intelligenza Artificiale per supportare la generazione del codice LaTeX (convertito poi in PDF e revisionato congiuntamente dal gruppo per verificarne la correttezza e la coerenza).

Per la presente consegna (D2 - Piano di Progetto) e per le attività complessive di sviluppo, la ripartizione dei compiti e delle aree di presidio è strutturata come segue:

| Membro | Ruolo | Responsabilità |
|---|---|---|
| Ibrahima Tely Barry | Referente di Progetto | Referente unico per comunicazioni formali con il docente e sottomissione consegne su Moodle. |
| Damiano Scarpa | Membro del Team | Redazione Sezione 2 (Organizzazione del progetto); sviluppo UI/UX e layout Android. |
| Claudia Cogoni | Membro del Team | Redazione Sezione 3 (Processi gestionali e rischi); sviluppo software e data layer. |
| Nicola Sossai | Membro del Team | Redazione Sezione 4 (Processi tecnici e ambiente); sviluppo software e architettura. |
| Taj Uddin | Membro del Team | Redazione Sezione 5 (Pianificazione e stima costi); testing e Quality Assurance. |

## 2.3. Interfacce Organizzative

Le modalità di comunicazione del team si articolano su tre livelli:

- **Interfaccia con il Docente:** Un unico componente del gruppo, Ibrahima Tely Barry, funge da referente ufficiale per le eventuali comunicazioni formali e per l'invio delle consegne su Moodle.



- **Interfaccia con gli Utenti Finali (Docenti e Studenti di Scienze Ambientali):** La relazione con gli stakeholder per la raccolta e la validazione dei requisiti è avvenuta principalmente attraverso:
  - Un questionario tramite Google Form preparato e distribuito per la consegna D1, utile a mappare i bisogni concreti degli utenti.
  - La partecipazione all'incontro online su Zoom organizzato dal professore con i responsabili del Laboratorio in Campo.

# 3. Processi gestionali

## 3.1. Obiettivi e priorità

L'obiettivo di gestione è consegnare i sette deliverable (D1–D7) nelle date fissate dal docente e arrivare a un'app Android funzionante che copra i requisiti a priorità Alta del D1. Tra i tre vincoli di progetto le priorità sono:

1. **Tempi**: le scadenze dei deliverable sono fisse e non negoziabili, quindi hanno la precedenza su tutto.
2. **Qualità**: a parità di tempo si preferisce consegnare meno funzionalità ma verificate, partendo dai requisiti RF a priorità Alta (uso offline, schede, mappa, foto e note georeferenziate, esportazione).
3. **Costi**: il progetto non ha budget economico; il costo coincide con le ore di lavoro dei membri e con strumenti gratuiti o open source, per cui non è un vincolo critico.

In caso di ritardo, l'ambito si riduce rinviando i requisiti a priorità Media e Bassa, senza spostare le scadenze.

## 3.2. Monitoraggio e controllo

L'avanzamento è controllato rispetto al diagramma di Gantt (Sezione 5.3) e alla ripartizione dei compiti di ogni deliverable (Sezione 2).

- **Riunione settimanale** del team (in presenza o online) per verificare lo stato delle attività, i problemi aperti e i compiti della settimana successiva; le decisioni sono riportate in un breve verbale (Appendice B).
- **Stato delle attività**: ogni attività è tracciata come *issue* su GitHub con responsabile e stato (da fare, in corso, completata), così l'avanzamento è visibile a tutti.
- **Indicatori**: percentuale di attività completate rispetto al piano, numero di requisiti RF implementati e verificati, issue aperte e giorni mancanti alla scadenza del deliverable.
- **Revisione prima della consegna**: alcuni giorni prima di ogni scadenza il team rilegge insieme il documento compilato e verifica che tutte le sezioni siano complete.

Se un'attività accumula ritardo, il responsabile lo segnala subito sul gruppo; nella riunione successiva il team ridistribuisce il lavoro o riduce l'ambito secondo le priorità indicate sopra. Il referente di progetto, Ibrahima Tely Barry, interviene se il ritardo mette a rischio una consegna.

## 3.3. Gestione dei rischi

I rischi sono stati individuati dal team e valutati per probabilità e impatto (Alta, Media, Bassa). Sono riesaminati nella riunione settimanale e aggiornati a ogni deliverable.

| ID | Rischio | Probabilità | Impatto | Mitigazione |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Ritardo nella consegna di un deliverable | Media | Alta | Attività tracciate su GitHub, revisione alcuni giorni prima della scadenza, riduzione dell'ambito secondo le priorità |
| R2 | Poca esperienza del team nello sviluppo Android | Alta | Media | Prototipi semplici all'inizio, documentazione ufficiale, sviluppo per moduli successivi |
| R3 | Requisiti instabili o non validati dai docenti | Media | Alta | Validazione dei requisiti con i docenti prima dello sviluppo, modifiche registrate come issue |
| R4 | Complessità del funzionamento offline e della sincronizzazione | Alta | Alta | Architettura offline-first fin dall'inizio, test senza connessione, sincronizzazione semplice prima di quella automatica |
| R5 | Sensori (GPS, bussola, clinometro) assenti o imprecisi su alcuni dispositivi | Media | Media | Test su dispositivo fisico, inserimento manuale sempre disponibile come alternativa |
| R6 | Indisponibilità temporanea di un membro (esami, malattia) | Media | Media | Rotazione dei compiti, codice e documenti condivisi su GitHub, sostituzione da parte di un altro membro |
| R7 | Perdita di lavoro o conflitti tra versioni | Bassa | Alta | Git e GitHub, commit frequenti, pull request revisionate, nessuna modifica diretta sul ramo principale |
| R8 | Scarso coinvolgimento degli utenti finali (il questionario del D1 ha raccolto 7 risposte) | Media | Media | Nuove occasioni di confronto con docenti e studenti, prove di usabilità sul campo |

## 3.4. Gestione delle comunicazioni

- **Interne al team**: un gruppo WhatsApp per il coordinamento quotidiano e le domande rapide; riunioni settimanali per decisioni e avanzamento; GitHub (issue e pull request) per tutto ciò che riguarda codice e documenti, così le discussioni tecniche restano legate al lavoro a cui si riferiscono.
- **Con il docente**: solo tramite il referente di progetto, che invia le consegne su Moodle e gestisce le comunicazioni formali (Sezione 2.3).
- **Con gli utenti finali**: questionari (Google Form) e incontri, anche online su Zoom, con i docenti e gli studenti del Laboratorio in Campo per raccogliere e validare i requisiti.

Le decisioni importanti prese in chat vengono riportate nel verbale della riunione successiva, in modo che restino documentate.

## 3.5. Gestione della configurazione e della qualità

Codice e documenti sono gestiti con Git in un repository GitHub condiviso. Le modifiche entrano nel ramo principale tramite pull request revisionate da un altro membro, e ogni consegna è contrassegnata da un tag che permette di ritrovare la versione consegnata. Ogni documento e ogni funzione sono controllati da un membro diverso dall'autore prima della consegna o dell'integrazione; un'attività è considerata conclusa solo dopo questo controllo. Le regole operative di versionamento e il piano della qualità (chi controlla, che cosa e quando) sono descritti nella Sezione 4.3.

# 4. Processi tecnici

## 4.1. Metodi, strumenti e tecniche

### 4.1.1 Ambiente di sviluppo

L'app è sviluppata per dispositivi Android. Gli strumenti sono quelli proposti nella Sezione 5 del D1 e sono riepilogati qui con il loro ruolo nel processo di sviluppo.



| Ambito | Strumento | Utilizzo nel progetto |
|---|---|---|
| Sviluppo dell'app | Android Studio | IDE ufficiale |
| Test su dispositivo | Smartphone Android e emulatore | Prove di GPS, fotocamera |
| Mappe e posizione | OpenStreetMap con libreria (osmdroid o MapLibre) | Mappe scaricabili e consultabili offline |
| Dati locali | SQLite tramite Room | Salvataggio di rilievi e bozze sul dispositivo senza connessione |
| Controllo versione | Git e GitHub | Repository condiviso del codice e della documentazione |
| Comunicazione | WhatsApp | Coordinamento del team |
| Documentazione | LaTeX (XeLaTeX) | Redazione dei deliverable |

#### 4.1.2 Linguaggi

- **Java**: linguaggio di sviluppo dell'app Android.
- **SQL**: definizione e interrogazione del database locale SQLite (tramite Room).
- **XML**: layout delle schermate Android.
- **LaTeX**: documentazione di progetto.

#### 4.1.3 Standard e linee guida

- **Codice**: convenzioni standard di Java nomi delle classi in *UpperCamelCase*, dei metodi e delle variabili in *lowerCamelCase*, costanti in maiuscolo, codice commentato dove la logica non è evidente e nessuna duplicazione di funzioni già esistenti.
- **Interfaccia**: linee guida Material Design di Android, con attenzione all'uso all'aperto emerso dall'analisi dei mock-up (D1, Sezione 4).
- **Requisiti e modelli**: i requisiti seguono gli identificativi RF del D1; i modelli di analisi e progettazione usano la notazione UML.
- **Documenti**: tutti i deliverable usano il formato comune del corso e lo stesso modello LaTeX.

### 4.2. Documentazione

Il piano della documentazione indica quali documenti produce il progetto, chi ne è responsabile e quando vengono revisionati.



| Documento | Contenuto | Responsabile | Revisione |
|---|---|---|---|
| D0 | Proposta di progetto | Team Leader | Prima della consegna |
| D1 | Contesto, requisiti, analisi dei competitor e dei mock-up, strumenti | Team Leader | Prima della consegna |
| D2 | Piano di progetto (questo documento) | Team Leader | Prima della consegna; aggiornato a ogni modifica della pianificazione |

## 4.3. Funzionalità di supporto al progetto

### 4.3.1 Pianificazione della qualità

Il piano stabilisce chi controlla che cosa e in quale momento; i criteri di accettazione sono da concordare con i docenti.

| Oggetto | Attività di controllo | Chi controlla | Quando |
|---|---|---|---|
| Documenti | Revisione di correttezza, completezza e coerenza con il D1 | Un membro diverso dall'autore | Prima di ogni consegna |
| Codice | Revisione tramite pull request e rispetto delle convenzioni | Un membro diverso dall'autore | Prima dell'integrazione nel ramo principale |
| Funzioni dell'app | Test unitari e di integrazione (ad es. salvataggio offline, sincronizzazione) | Chi sviluppa la funzione | Durante lo sviluppo |
| Requisiti RF a priorità Alta | Verifica rispetto ai criteri di accettazione | Team Leader | A ogni rilascio intermedio |
| Usabilità sul campo | Prova con studenti e docenti, anche all'aperto e senza connessione | Team con i docenti | Prima del rilascio finale |

### 4.3.2 Gestione delle configurazioni

Per la gestione delle configurazioni il team usa **Git** con un repository su **GitHub**, che contiene codice dell'app e documentazione LaTeX.

- **Struttura**: un ramo principale (`main`) sempre stabile e funzionante; ogni funzione o documento è sviluppato in un ramo separato.
- **Integrazione**: le modifiche entrano nel ramo principale solo tramite pull request, approvata da almeno un altro membro.
- **Commit**: piccoli e frequenti, con un messaggio che descrive la modifica.

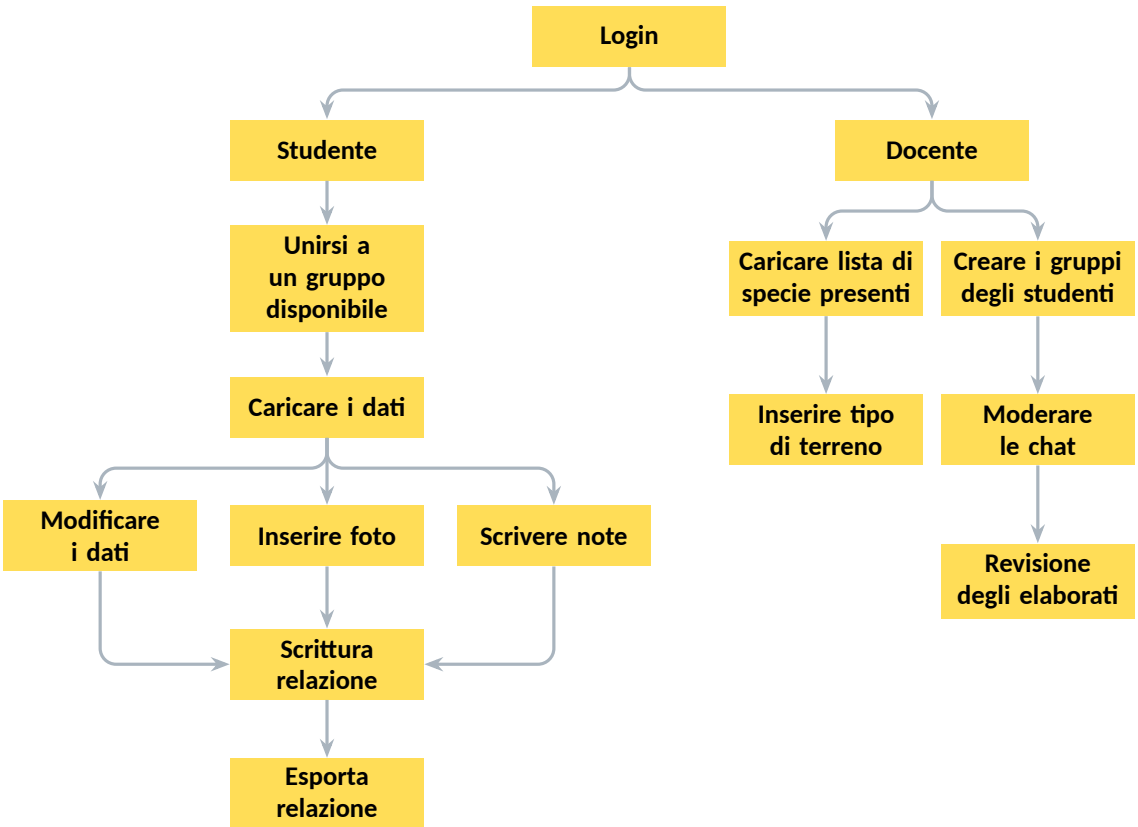
- **Versioni**: i rilasci e le consegne dei deliverable sono contrassegnati da un *tag* (ad es. `D2-v1.0`), che consente di ritrovare la configurazione consegnata.
- **Modifiche ai requisiti**: sono discusse con il Team Leader e registrate come issue prima di essere inserite nel progetto.

Il controllo della configurazione e della qualità è trattato dal punto di vista gestionale anche nella Sezione 3.5.

# 5. Pianificazione delle attività e delle risorse

## 5.1. Work Breakdown Structure (WBS)

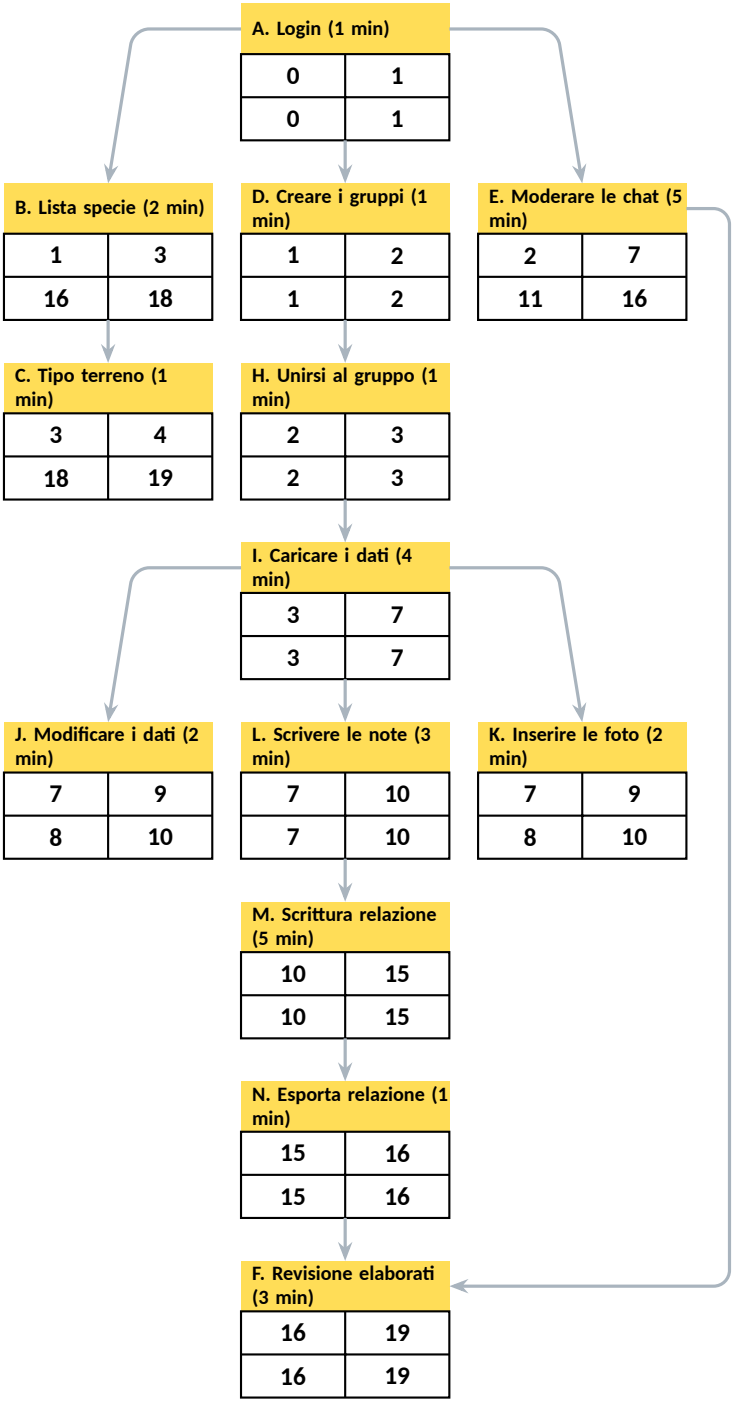
Il lavoro è scomposto per ruolo. Dopo il login, comune a tutti, studente e docente svolgono attività distinte. Lo studente si unisce a un gruppo, carica i dati e li completa con modifiche, foto e note, poi scrive ed esporta la relazione. Il docente prepara l'uscita (lista delle specie, tipo di terreno, gruppi), modera le chat e revisiona gli elaborati.



## 5.2. Attività e dipendenze (PERT)

| ID | Attività | Predecessori | Durata | Responsabile |
|---|---|---|---|---|
| A | Login | – | 1 min | Studente, Docente |
| B | Caricare la lista delle specie presenti | A | 2 min | Docente |
| C | Inserire il tipo di terreno | B | 1 min | Docente |
| D | Creare i gruppi degli studenti | A | 1 min | Docente |
| E | Moderare le chat | A | 5 min | Docente |
| H | Unirsi a un gruppo | D | 1 min | Studente |
| I | Caricare i dati | H | 4 min | Studente |
| J | Modificare i dati | I | 2 min | Studente |
| K | Inserire foto | I | 2 min | Studente |
| L | Scrivere note | I | 3 min | Studente |
| M | Scrittura della relazione | L | 5 min | Studente |
| N | Esportare la relazione | M | 1 min | Studente |
| F | Revisione degli elaborati | N, E | 3 min | Docente |

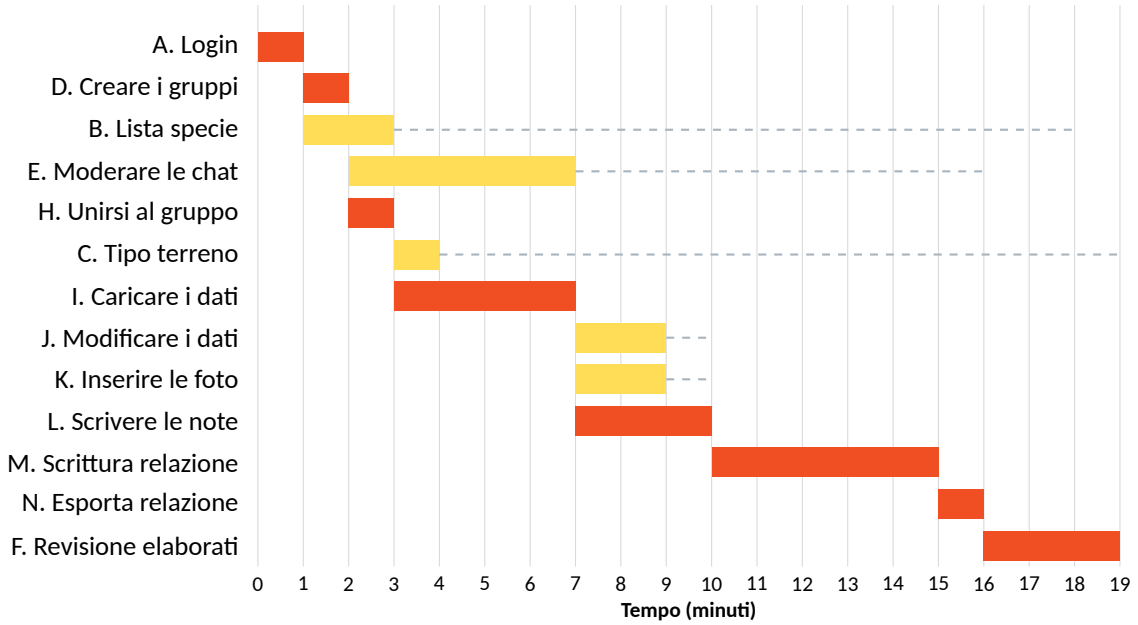
**Diagramma PERT** Ogni nodo riporta l'attività con la sua durata; nella prima riga ci sono inizio e fine al più presto, nella seconda inizio e fine al più tardi (in minuti). Le attività sono: A Login (1), B Caricare la lista delle specie presenti (2), C Inserire il tipo di terreno (1), D Creare i gruppi degli studenti (1), E Moderare le chat (5), F Revisione degli elaborati (3), H Unirsi a un gruppo (1), I Caricare i dati (4), J Modificare i dati (2), K Inserire foto (2), L Scrivere note (3), M Scrittura della relazione (5), N Esportare la relazione (1).




Il cammino critico è A–D–H–I–L–M–N–F, con una durata complessiva di 19 minuti: su queste attività inizio al più presto e al più tardi coincidono. Le altre hanno un margine (slack): 1 minuto per J e K, 9 per E e 15 per B e C.

## 5.3. Diagramma di Gantt

Il diagramma riporta le attività sull'asse del tempo, in minuti, a partire dall'inizio al più presto calcolato con il PERT. Le barre arancioni sono le attività del cammino critico, quelle gialle le altre; il tratteggio indica il margine entro cui un'attività può slittare senza ritardare la fine (19 minuti).




# Appendici

## Appendice A – Materiale di riferimento

Il piano si basa sul materiale seguente.

**Documenti di progetto**

- **D0 – Proposta di progetto**: composizione del team e curriculum dei membri.
- **D1 – Analisi del contesto e dei requisiti**: stakeholder, risultati del questionario, elenco dei requisiti RF01–RF32 con priorità, analisi dei competitor e dei mock-up, strumenti di sviluppo.

**Materiale del committente e degli utenti**

- Indicazioni del docente sul progetto e calendario dei deliverable D1–D7.
- Incontro online su Zoom, organizzato dal docente, con i responsabili del Laboratorio in Campo di Scienze Ambientali.



- Questionario (Google Form) a studenti e docenti del laboratorio, somministrato dal 13 al 15 ottobre 2026 (7 risposte).

**Mock-up dell'hackathon di settembre**

- **BallMap**: 14 schermate (accesso, mappa, rilevazione, storico, revisione e permessi).
- **Field Lab**: 23 schermate (dashboard, botanica, chimica dell'acqua, gruppo e chat, report, profilo, sincronizzazione e SOS).

L'analisi dettagliata di entrambi è nella Sezione 4.2 del D1.

**Applicazioni analizzate** QField (per QGIS), Rock Identifier e KoboToolbox/KoboCollect, confrontate nella Sezione 4.1 del D1.

**Documentazione tecnica**

- Documentazione ufficiale di Android e Android Studio (`https://developer.android.com`).
- Linee guida Material Design (`https://m3.material.io`).
- OpenStreetMap (`https://www.openstreetmap.org`) e le librerie osmdroid e MapLibre per le mappe offline.

## Appendice B – Verbali delle riunioni

Per ogni riunione, interna o con i docenti, viene redatto un breve verbale con data, partecipanti, argomenti e decisioni prese. Il verbale è scritto a turno da un membro del team e condiviso nel gruppo entro la riunione successiva (Sezione 4.2).

| Data | Tipo | Partecipanti | Argomenti | Decisioni e azioni |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |